

// Ingénieur · Bioinformatique · Data · Sciences

Nicolas GAUDIN

Ingénieur Bioinformatique & Développeur Data/Scientifique

Villeurbanne · 07 87 06 01 65 · nicolasgaudin13@gmail.com · Permis B



Biologie Computationnelle

Développement d'application Web

Machine Learning

Ingénierie des Données

Intelligence Artificielle

Analyse de données

Double diplômé Biologie/Bio-informatique & Développement d'applications. Je construis des passerelles entre science et technologie. Capable d'analyser des problématiques terrain, comprendre les besoins et concevoir des solutions techniques structurées adaptées

EXPÉRIENCES

■ 2025 - 2026

Data Engineer scientifique — Service ETL assisté par l'intelligence artificielle de données biologiques

HORIGENE · CIRI-INSERM Gerland, Lyon · Collaboration Baptiste BERTRAND

› **Développement** d'un service FastAPI/Python dédié à l'import guidé de fichiers scientifiques hétérogènes (souchier Excel/CSV).

› **Conception** d'un workflow d'import en étapes : lecture fichier, analyse colonnes, mapping, validation, puis intégration via API.

› **Agents IA** pour proposer une interprétation des colonnes non déterministes, catégoriser les informations et suggérer une structuration.

› **Architecture** orientée API, staging, validation humaine et pipelines ETL reproductibles.

→ **Solution conçue pour répondre aux problématiques réelles de structuration, harmonisation et intégration de données hétérogènes dans des bases de données structurées et uniformisées, avec une approche généralisable à différents domaines métier.**

■ 2024 - 2026

Développeur Full Stack & Data — Création plateforme scientifique

HORIGENE · CIRI-INSERM Gerland, Lyon · Collaboration Baptiste BERTRAND

› **Architecture & développement** d'une application web (Symfony/PHP) pour la gestion de données biologiques.

› **Gestion** des souches, séquençages, phénotypes, utilisateurs et recherche multicritère.

› **Conception** d'une base de données relationnelle + modélisation Data Mart décisionnel.

› **Visualisation** de tableaux de bord Power BI pour le suivi de données microbiologiques, résistances et profils biologiques.

› **Pipeline** Extraction, Transformation, Chargement (ETL) avec Apache Hop

› **Conteneurisation** Docker — déploiement local oct. 2025.

→ **Application testée en environnement laboratoire et soutenue par le comité d'incubation IMT Nord Europe.**

■ 2025

Data Scientist — Etude de la Résistance à l'Imipénème (QData/ML)

HORIGENE · CIRI-INSERM Gerland, Lyon · Julie PLANTADE & Xavier CHARPENTIER

› **Construction** d'un dataset gène × souche × métadonnées sur plus de 200 bactéries

› **Correction** de biais (habitat/clone) par échantillonnage stratifié.

› **Sélection** gènes pro-R/pro-S : tests Fisher, odds-ratio, enrichissements fonctionnels.

› **Machine Learning** supervisé (classification, validation croisée) + clustering K-means.

→ **Panel de gènes candidats + score déterministe gène × souche opérationnelle.**

CHIFFRES CLÉS

6

PUBLICATIONS
SCIENTIFIQUES

14+

ANS D'EXP.

3

DIPLÔMES
UNIVERSITAIRES



FORMATIONS

■ 2023 - 2026

BUT Informatique

Parcours : Développement d'applications & Analyse et gestion des données

Univ. Claude Bernard Lyon 1

Mention bien

■ 2021 - 2023

Master Biochimie / Biologie Moléculaire

Parcours : Biochimie Structurale et fonctionnelle

Univ. Claude Bernard Lyon 1

Mention bien · 4e de promotion

■ 2010 - 2012

Master Ingénierie de la Santé et du médicament

Parcours : Biotechnologie Santé

Univ. Joseph Fourier, Grenoble

Mention bien · Major de promotion

■ 2007 - 2010

Licence Biochimie

Sciences & Technologies

Univ. Luminy, Aix-Marseille

Mention bien · Major de promotion

COMPÉTENCES

LANGAGES

Python · SQL · PHP · Java · C · JavaScript · Bash

WEB & DEVOPS

Symfony · FastAPI · Vue.js · Docker · Git · MySQL · Linux · UV · Conda

DATA & ML

Pandas · NumPy · Scikit-learn · Matplotlib · SciPy · Joblib

■ 2023 – 2024

Ingénieur en Biologie Computationnelle — Modélisation et analyse de l'impact des ions sur la formation d'un complexe protéique bactérien.

HORIGENE · CIRI-INSERM Gerland, Lyon · Kelly GOLDLUST & Xavier CHARPENTIER

› **Déploiement** AlphaFold (mono & multimère) sur serveur local — prédictions structurales haute résolution.

› **Calculs** MMGBSA/MMPBSA pour mesurer l'énergie de liaison des complexes protéiques.

› **Scripts** Python de visualisation statistique + automatisation web (Selenium).

→ Pipeline autonome réduisant le temps d'analyse de plusieurs semaines.

■ 2022 – 2023

Ingénieur en Biologie Computationnelle — Deep learning appliqué à l'étude des résistances génétiques hôte-pathogène.

Équipe LBTI-ECMO, IBCP Gerland Lyon · Emmanuel BETTLER

› **Optimisation** de la prédiction structurale par AlphaFold, sur cluster HPC OXYGENE

› **Dynamiques** moléculaires simples & accélérées pour l'étude de l'interaction hôte-pathogène

■ 2012 – 2018

Ingénieur d'Étude Biochimie & Biologie Moléculaire — Etude du transport moléculaire au travers de la barrière hémato-encéphalique.

VECT-HORUS · Hôpital Nord de Marseille · Michel KHRESTCHATISKY

› **Méthodes** biochimiques pour la caractérisation de récepteurs membranaires (LDLR).

› **Études** précliniques in vivo (modèles murins) — peptides ciblant le Système nerveux central.

› **Collaboration** interdisciplinaire recherche fondamentale / applications thérapeutiques.

→ 6 publications internationales — eLife 2025, PLoS One 2018, FASEB J 2017, J Neuroinflammation 2016

ETL & BI

Apache Hop · Pentaho · Power BI · Excel

IA APPLIQUÉE AUX DONNÉES

LangChain · Pydantic AI · Agents IA · Interprétation de données

BIOINFORMATIQUE

AlphaFold · Rosetta · AMBER22 · GROMACS · MMGBSA · AutoDock-Vina

BIOLOGIE

Culture cellulaire · Clonage · PCR · WB · ELISA · IP · Co-IP · ICC · Séquençage · Fractionnement

AUTRES

Anglais B2 · Gestion projet · Rédaction d'articles scientifiques. Encadrement d'équipe · Organisation et planification expérimentale

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

2025 · eLife

Peptide-neurotensin conjugate crossing the blood-brain barrier for neuroprotection and anti-inflammatory effects.

2018 · PLoS One

Characterization of LDL receptor-targeting peptide vectors for molecular delivery.

2017 · FASEB Journal

Transport of peptide vectors across the blood-brain barrier via LDL receptor targeting.

2016 · Molecular Pharmaceutics

Optimization and in vivo validation of peptide vectors targeting the LDL receptor.

2016 · Journal Neuroinflammation

Differential gene expression in brain and spinal cord endothelial cells.

2014 · Journal of Visualized Experiments

Development of an in vitro blood-brain barrier model and receptor-mediated transport analysis.